அட்டவணை 8.3

முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல்களுக்கிடையேயான வேறுபாடுகள்

வ. எண்	முதல்நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல்கள்	இரண்டாம் நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல்கள்
1	ஒரு எதிர்ப்பொருள் தூண்டி முதன் முதலாக நோய்தடைக்காப்பு அமைப்புடன் தொடர்புக் கொள்வதால் இவை உருவாகின்றன.	முதல் நிலையில் சந்தித்த அதே எதிர்ப்பொருள் தூண்டியை இரண்டாவது அல்லது அடுத்தடுத்து எதிர்கொள்ளும் போது இத்தடைக்காப்பு உருவாகிறது.
2	எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 7 முதல் 10 நாட்களில் உச்ச நிலையை அடைகிறது.	எதிர்ப்பொருளின் செறிவு 3 முதல் 5 நாட்களில் உச்ச நிலையை அடைகிறது.
3	இவ்வகை நோய்தடைக்காப்பு உருவாக நீண்ட நேரம் தேவைப்படுகிறது.	இவ்வகை நோய்தடைக்காப்பு உருவாக குறைவான நேரமே போதுமானது.
4	எதிர்ப்பொருள் அளவு விரைவாக வீழ்ச்சியடைகிறது.	எதிர்ப்பொருளின் அளவு நீண்ட காலம் உயர் நிலையில் உள்ளது.
5	நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.	எலும்புமஜ்ஜை அதனை தொடர்ந்து நிணநீர் முடிச்சுகள் மற்றும் மண்ணீரலால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது.



எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த செல்கள் உருவாகும் செயல்முறைகள், ஹீமட்டோபாயிஸிஸ் (Haematopoiesis) என அழைக்கப்படுகிறது.

8.4 நோய்த்தடைக்காப்பு துலங்கல்கள் (Immune Responses)

தடைகாப்பு துலங்கல்கள் முதல்நிலையை அல்லது இரண்டாம் நிலையைச் சார்ந்ததாக இருக்கலாம் **(அட்டவணை 8.3).**

முதல்நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல் – ஒரு நோயூக்கி நோய்த்தடைக்காப்பு அமைப்புடன் முதன் முதலாக தொடர்பு கொள்ளும்போது இத்தகைய முதல்நிலை தடைக்காப்பு வெளிப்படுகிறது. இந்த தடைகாப்பின் போது தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்பொருள் தூண்டியை இனம் காணுதல், அதற்கு எதிரான எதிர்ப்பொருளை உற்பத்தி செய்தல் மற்றும் இறுதியாக நினைவாற்றல் லிம்போசைட்டுகளை உருவாக்குதல் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்கிறது. இவ்வகை துலங்கல் மந்தமாகவும், குறுகிய காலம் மட்டும் செயல்படக்கூடியதாகவும் உள்ளன.

இரண்டாம் நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல் – ஒரு நபர் மீண்டும் அதே நோயூக்கியை இரண்டாம் முறையாக எதிர்கொள்ளும்போது இரண்டாம் நிலை தடைக்காப்பு துலங்கல் நடைபெறுகிறது. இந்நேரத்தில் நோய்த்தடைகாப்பு நினைவாற்றல் தோற்றுவிக்கப்பட்டதும் நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலம் உடனடியாக எதிர்ப்பொருள் உற்பத்தியை துவக்குகிறது. எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளை கண்டறிந்த சில மணி நேரத்திற்குள்ளே பல புதிய பிளாஸ்மா செல்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. 2 அல்லது 3 நாட்களுக்குள் இரத்தத்தில் உள்ள எதிர்ப்பொருளின் செறிவு படிப்படியாக உயர்ந்து முதல்நிலைத் துலங்கலை விட அதிக அளவை அடைகிறது. எனவே இதனை **ஊக்கி துலங்கல்** (Booster response) எனவும் அழைக்கலாம்.

8.5 நிணநீரிய உறுப்புகள் (Lymphoid Organs)

நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலத்தைச் சேர்ந்த, அமைப்பிலும் மற்றும் பணியிலும் வேறுபட்ட பல உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்கள் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளன. லிம்போசைட்டுகளின் தோற்றம், முதிர்ச்சி மற்றும் பெருக்கம் ஆகியவற்றில் பங்கேற்கும் உறுப்புகள் நிணநீரிய உறுப்புகள் என அழைக்கப்படுகின்றன **(படம் 8.3).**

பணியின் அடிப்படையில் இவற்றை **முதல்நிலை அல்லது மைய நிணநீரிய உறுப்புகள்** (Primary or central lymphoid organs) மற்றும் **இரண்டாம் நிலை அல்லது புற அமைப்பு நீணநீரிய உறுப்புகள்** (secondary or peripheral

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 8.indd 157 04-03-2020 12.48.03 PM